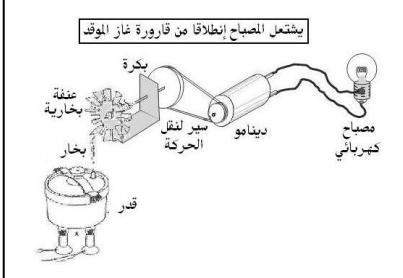
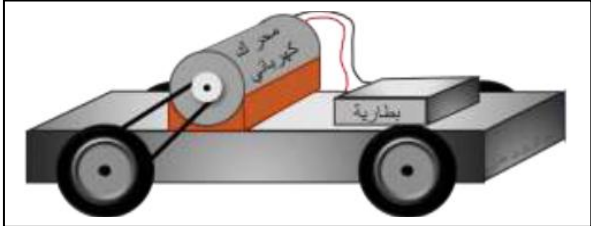
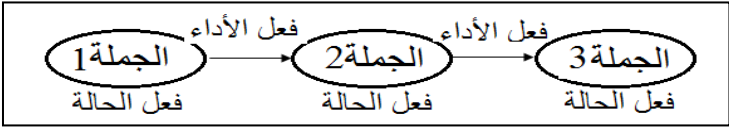
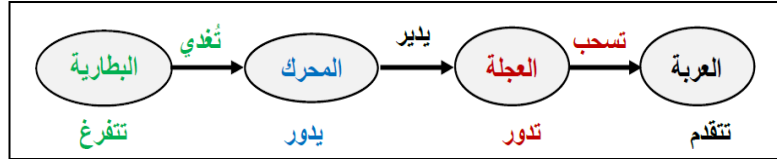


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الطاقة	المقطع التعليمي : الطاقة و تحولاتها	الوضعية التعليمية 02: السلسلة الوظيفية	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتصور تركيبية وظيفية ويشغلها، و يعبر عن تشغيلها باللغة العادية. - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبية ما. - يفسر تشغيل تركيبية وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية، ويحترم قواعد انجازها. - يعبر عن تشغيل تركيبية وظيفية باستخدام أفعال الأداء و أفعال الحالة. - يحدد عناصر التركيبية الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - التمييز بين أفعال الحالة و أفعال الأداء .	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - انطلاقا من معاينة أداة تكنولوجية بسيطة و إنجاز تركيب وظيفي عملي لها، يتم وصف كيفية التشغيل و مبدأ عملها باستعمال التعبير اليومي (العادي) و منه الاصطلاح على أفعال الحالة و أفعال الأداء. - رسم مخطط كنموذج لتشغيل التركيبية، و يمثل السلسلة الوظيفية لها.		✓ السندات التعليمية المستعملة: دينامو، مصباح، نواقل، حبل، حجر، عربة مزودة بخلايا كهروضوئية...	

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية. كيف يتم تركيب الدارة الكهربائية؟ ماهي وسائل نقل الحركة؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : ذهب محمد في يوم عطلته إلى بيت جده في الريف و عندما حل الظلام أشعل الجد المصابيح في الغرف فاحتار محمد أنه لا توجد أعمدة كهربائية بالقرب من البيت فكيف تم ذلك؟ • بين كيف تم اشتعال المصابيح بدون أعمدة كهربائية موضحا الأجسام المشاركة في ذلك؟ • اقترح مخططا تمثل فيه جميع الأجسام المشاركة في توهج المصباح؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- مفهوم السلسلة الوظيفية: نشاط 01 ص 44: تشغيل مصباح كهربائي بسقوط حجر (الوثيقة 01 ص44): التركيب التجريبي لتوهج مصباح بواسطة سقوط حجر . - برأيك كيف يمكن أن يتوهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر؟ - حدد الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي؟ الملاحظة: - عندما يسقط الحجر يدير البكرة فتدير الدينامو فيغذي المصباح	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقومون بالملاحظة التجريبية. - يسجلون ملاحظاتهم . - يستنتجون أن هناك أجسام مساهمة تؤدي إلى الوصول إلى الفعل النهائي و ذلك لقيامها بوظيفة معينة وهذا ما يسمى	

	بالتركيبة الوظيفية.	بالطاقة الكهربائية فيتوهج المصباح. - الأجسام المساهمة هي: الحجر، الحبل، الدينامو، أسلاك التوصيل، البكرة، المصباح. بحيث كل جسم من الأجسام السابقة يقوم بوظيفة معينة وهذا ما يسمى بالتركيبة الوظيفية.	
النشاط التعلمي ومناقشته	نشاط: اشتعال مصباح باستعمال الغاز المتحرق مع الهواء: الأدوات المستعملة: قدر ضغط، قارورة غاز، عنفة، بكرة، دينامو، مصباح، سير مرن، أسلاك توصيل. - أعط تصميمًا تبين فيه كيفية توصيل الأجهزة السابقة مع بعضها البعض لكي يشتغل المصباح. - اشرح التركيب مبينا دور كل عنصر. الشرح: باحتراق الغاز في الهواء يسخن الماء الموجود في القدر فيتحول إلى بخار فيدير العنفة التي تدير بدورها البكرة فتنتقل الحركة إلى الدينامو فيدور و يغذي المصباح فيتوهج. إرساء الموارد المعرفية : التركيبة الوظيفية: هي مجموعة من الأجسام مرتبطة ببعضها البعض بحيث كل جسم يقوم بوظيفة معينة من أجل انجاز وظيفة نهائية ما.	يشتمل المصباح انطلاقًا من قارورة غاز الموقد 	
النشاط التعلمي ومناقشته	2- تمثيل السلسلة الوظيفية: نشاط: اقترح مخططًا لتمثيل السلسلة الوظيفية لانجاز فعل نهائي. (تشغيل مصباح كهربائي بسقوط حجر). - مخطط تمثيل السلسلة الوظيفية: 		
النشاط التعلمي ومناقشته	3- أفعال الحالة و الأداء: نشاط 02 ص 45: تحريك عربة بواسطة بطارية (وثيقة 02 ص 45):  - حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي. - عبر عن حالة و أداء كل جملة لهذا التركيب حسب المخطط التالي: 		

- **السلسلة الوظيفية:** (نعبر عن أداء و حالة كل جملة بفعل مضارع، السيور و الأسلاك لاتذكر في السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمناً فيها).

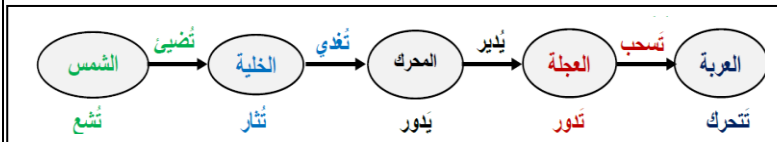


🔌 **تحريك عربة بالخلايا الكهروضوئية (وثيقة 02 ص 45):**



- حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي.
- أنجز السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة.

- **الجمل المساهمة:** الشمس، الخلية الكهروضوئية، المحرك، المحرك، العجلة، العربة.
- **السلسلة الوظيفية:**



إرساء الموارد المعرفية :

مخطط السلسلة الوظيفية: يمثل عن طريق فقاعات يكتب بداخلها اسم الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي و متصلة بسهم لتحديد اتجاه الوظيفة. و يكتب تحت الفقاعة فعل الحالة و فوق السهم فعل الأداء.

فعل الحالة: و يقصد به ما يحدث لكل جملة وحدها و يعبر عنه بفعل مضارع.

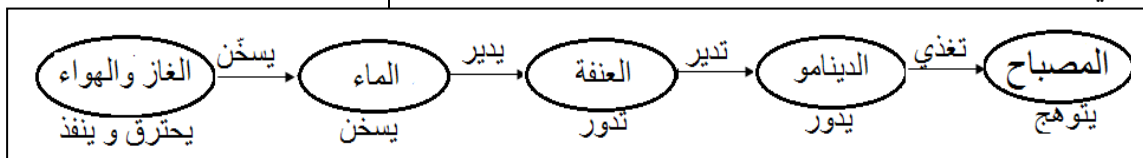
فعل الأداء: و يقصد به ما تقوم به كل جملة نحو الأخرى في السلسلة الوظيفية و يعبر عنه بفعل مضارع.



- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

إرساء المورد المعرفي

تقويم: مثل مخطط السلسلة الوظيفية لتشغيل مصباح باحتراق الغاز في الهواء.



تقويم الموارد المعرفية

تمارين:

06,01 ص 48
11 ص 49

تقويم الموارد المعرفية

